

Test de Révision

Version **Belfallagui** — اللي يحب يفهم !

SUJET 1

أستاذ سلطاني --- كل سؤال فيه تلميحة بالتونسي باش تفهم

Exercice 1 — Matrices

/ 6 pts

يا خويا --- ال $matrice$ ما هيش حاجة تخوّف. هي غير أرقام مرتبين في $lignes$ و des $colonnes$. نضرب $matrice$ في $matrice$? ال $ligne$ الأولى في ال $colonne$ الأولى، ال $lign$ الأولى في ال $colonne$ الثانية... وهكا كيفاش !

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Question 1 — Calcule A^2 (2 pts)

$$A^2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Question 2 — Vérifie que $A^2 - 4A + 3I_2 = O_2$ (2 pts)

$$A^2 - 4A + 3I_2 = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} = O_2 \quad \checkmark ?$$

تلميحة --- من $A^2 - 4A + 3I_2 = O$ ، نعملو $A(A - 4I_2) = -3I_2$. قسّم على -3 وعندك ال $inverse$ بلا ما تحسب حتى $déterminant$!

Question 3 — Déduis A^{-1} (2 pts)

$$A^{-1} = \frac{1}{\quad} \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

Exercice 2 — Suite (U_n)

/ 6 pts

يا ولدي --- ال recurrence par raisonnement (1) نتحقق عند
 (2) نفترض صح عند n --- (3) نبرهن صح عند $n+1$. كل مرة تبدأ بـ "Vérifions",
 "Supposons", "Démontrons". هكا يعطيك الأستاذ كامل النقاط !

On donne $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 1 — Montre par récurrence que $0 < U_n < 3$ (3 pts)

Vérifions pour $n = 0$: $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ et $0 < \underline{\hspace{2cm}} < 3$ ✓

Supposons que $0 < U_n < 3$ pour un certain $n \geq 0$.

Démontrons que $0 < U_{n+1} < 3$:

Hint : la fonction $x \mapsto \sqrt{2x + 3}$ est croissante. Appliquer aux 3 bornes.

$$0 < U_n < 3 \implies \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} < U_{n+1} < \sqrt{2 \times \underline{\hspace{1cm}} + 3} \implies \underline{\hspace{2cm}} < U_{n+1} < \underline{\hspace{2cm}}$$

Donc $0 < U_{n+1} < 3$. La propriété est héréditaire. ✓

تلمیحة --- احسب $U_{n+1}^2 - U_n^2 = -(U_n - 3)(U_n + 1)$. ادرس ال signe باش تلقى > 0 .

Question 2 — Montre que (U_n) est croissante (2 pts)

$$U_{n+1}^2 - U_n^2 = (2U_n + 3) - U_n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Signe : $\underline{\hspace{2cm}}$

Donc $U_{n+1} \geq U_n$, la suite est $\underline{\hspace{2cm}}$.

تلمیحة --- (U_n) croissante ومحدودة بـ 3. (majorée). limite convergente نحو ℓ .
 $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$ حلّ ال equation.

Question 3 — Limite de (U_n) (1 pt)

$$\ell = \sqrt{2\ell + 3} \implies \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \implies \ell = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (solution positive)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 3 — Statistiques

/ 4 pts

🗨️ الـ statistiques سهلين والله --- عندك الـ formule، تحط الأرقام فيها وتطلع الـ résultat. الـ numérique. résultat ثم الـ formule : فقط : تحيب النقاط كاملة !

Question 1 — Coefficient de corrélation (1 pt)

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Si r proche de ± 1 : ajustement affine justifié ✓

Question 2 — Droite d'ajustement (2 pts)

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X^2} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad b = \bar{Y} - a \bar{X} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Équation de la droite : $y = \underline{\hspace{2cm}}$

Question 3 — Prédiction (1 pt)

Substituer la valeur de x dans l'équation de la droite :

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

Exercice 4 — Analyse : $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

/ 4 pts

🗨️ بالنسبة للـ limites --- ما نستعملوش الـ variable de changement أبداً ! نستعمل الـ limite $g(u(x)) \rightarrow g(\ell)$ فـ $u(x) \rightarrow \ell$ في g fonction continue $u(x) \rightarrow \ell$ إذا : composées fonctions des مباشرة.

Question 1 — Limites et asymptotes (2 pts)

En 0^+ : (par composition, $\ln(x) \rightarrow \dots$, donc $f(x) \rightarrow \dots$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : _____

En $+\infty$: (croissances comparées : $\ln x$ négligeable devant x)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Asymptote : _____

تلمیحة --- استعمل قاعدة الـ quotient مع $u = \ln x$ و $v = x$ مع $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$: $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

Question 2 — Dérivée et variations (1 pt)

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$f'(x) > 0 \iff x \text{ _____ } e \Rightarrow f$ croissante sur _____ et décroissante sur _____.

Maximum : $f(e) = \text{_____}$

تلمیحة --- نلاحظ أن $\ln(x)/x = (1/x) \times \ln(x)$ هاذي من الشكل $u' \times u$. إذن الـ primitive هي $u^2/2 = (\ln x)^2/2$

Question 3 — Intégrale (1 pt)

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \text{_____} \text{ u.a.}$$

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- والأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح